



A. El Oso y su Hermano Mayor

Límite de tiempo por prueba: 1 segundo
Límite de memoria por prueba: 256 megabytes

El oso Limak quiere convertirse en el más grande de los osos, o al menos llegar a ser más grande que su hermano Bob.

Actualmente, Limak pesa **a** y Bob pesa **b**. Se garantiza que el peso de Limak es menor o igual que el de su hermano.

Limak come mucho y su peso se **triplica** cada año, mientras que el peso de Bob se **duplica** cada año.

¿Después de cuántos años completos Limak llegará a ser **estrictamente más grande** (más pesado) que Bob?

Entrada

La única línea de entrada contiene dos números enteros **a** y **b** ($1 \leq a \leq b \leq 10$), que representan el peso de Limak y el peso de Bob, respectivamente.

Salida

Imprima un único número entero que represente la cantidad de años después de los cuales Limak será estrictamente más pesado que Bob.

Ejemplos

Entrada
4 7
Salida
2

Entrada
4 9
Salida
3

Entrada
1 1
Salida
1

Nota

En el primer ejemplo, inicialmente Limak pesa **4** y Bob pesa **7**. Después de un año, sus pesos son $4 \times 3 = 12$ y $7 \times 2 = 14$, respectivamente. Limak todavía no es más pesado que Bob. Después del segundo año, los pesos son **36** y **28**, por lo que el primero es mayor que el segundo. Limak se vuelve más pesado que Bob después de dos años, por lo que debe imprimir **2**.

En el segundo ejemplo, los pesos de Limak y Bob en los años siguientes son: **12** y **18**, luego **36** y **36**, y finalmente **108** y **72** (después de tres años). La respuesta es **3**. Recuerde que Limak quiere ser más pesado que Bob y no estará satisfecho si tienen el mismo peso.

En el tercer ejemplo, Limak se vuelve más pesado que Bob después del primer año. Sus pesos serán **3** y **2**.